

Lab 1 — Apache Hop + DuckDB : consignes

Setup fait une fois ? Installation (Java, Apache Hop, DuckDB CLI, driver JDBC), création du projet Hop, vérification de la connexion DuckDB et création des schémas : tout est dans `guide_setup.md`. Faites-le **avant** de commencer ce document, puis revenez ici : ces consignes sont le document de travail du lab de bout en bout.

Ce lab se fait **d'une traite** : la **Partie A** charge les CSV sources vers `staging.*` et explore leur qualité ; la **Partie B** prolonge directement ce staging en schéma en étoile `warehouse.*`, chargement incrémental et budget vs réalisé. Il se déroule **en séance** : il n'y a **aucun rendu à remettre**.

Scénario métier

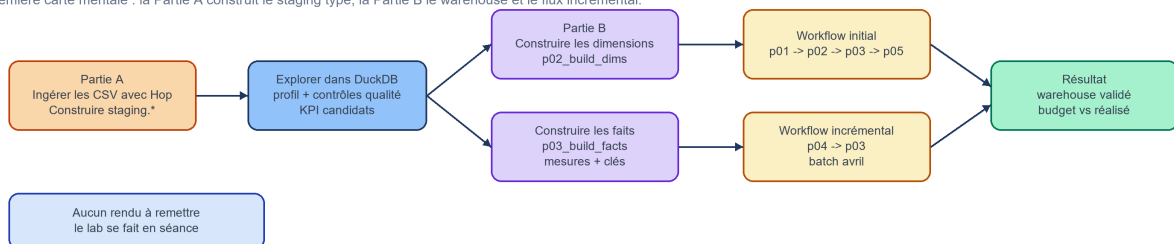
Vous travaillez pour une entreprise retail/e-commerce qui vend des produits électroniques et mobilier de bureau. Les données viennent de plusieurs systèmes opérationnels : commandes, clients, produits, paiements et mouvements de stock.

La direction souhaite un premier diagnostic :

- les données sont-elles exploitables pour la BI ?
- quels problèmes de qualité doivent être corrigés ?
- quels KPI peut-on produire de manière fiable ?
- quelles questions métier restent ambiguës ?

Roadmap du Lab 1 - ce que vous construisez

Première carte mentale : la Partie A construit le staging typé, la Partie B le warehouse et le flux incrémental.



Partie A — Ingestion + exploration

Étape 1 — Ingestion avec Apache Hop

Nouveau sur Apache Hop ? Lire `docs/apache_hop_concepts.md` (projet, pipeline vs workflow, transform, exécution Run, connexion DuckDB) avant de commencer.

Convention des recettes. Pour chaque pipeline, les gestes de base dans Hop GUI (créer un pipeline, déposer un transform, tirer un hop, Run et lire les compteurs) sont dans `docs/apache_hop_concepts.md §4` ; la « leçon » détaillée et les pièges sont dans le blueprint du pipeline (`hop/blueprints/*.md`), pointé à chaque recette.

On construit un **pipeline visuel** plutôt que d'écrire du SQL à la main : chaque étape (lecture CSV, contrôle, écriture) est explicite et rejouable. La couche `staging.*` est une **copie typée** des sources (conversion de types, alignement des colonnes), sans nettoyage métier — celui-ci viendra en Partie B.

Deux chemins disponibles

- **Chemin officiel (Hop GUI)** : créer et exécuter le pipeline Apache Hop comme décrit ci-dessous.
- **Alternative CLI (si Hop indisponible)** : exécuter directement `duckdb duckdb/lab1.duckdb ".read sql/01_load_staging_tables.sql"` depuis la racine du lab. Les étapes 2 à 4 sont identiques dans les deux cas.

Créer un pipeline Apache Hop qui :

1. lit les fichiers CSV ;
2. applique un contrôle simple de types ou de colonnes ;
3. charge les données dans une base DuckDB locale ;
4. conserve les noms de tables suivants :

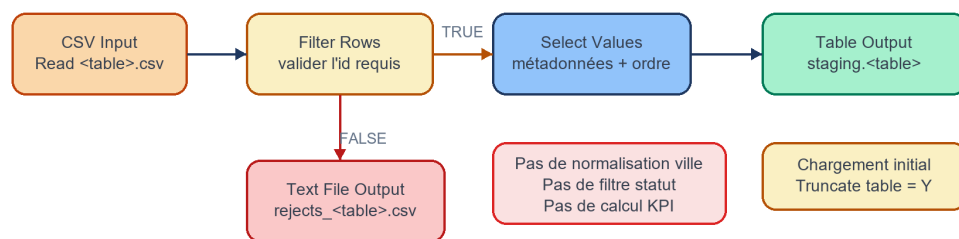
```
staging.customers
staging.categories
staging.products
staging.orders
staging.order_items
staging.payments
staging.stock_movements
staging.budget
```

Les fichiers `orders_april.csv`, `order_items_april.csv` et `payments_april.csv` sont réservés à la Partie B (batch incrémental d'avril) : ils ne doivent **pas** être chargés dans les tables `staging.*` de la Partie A. En revanche, `sales_budget.csv` est chargé dès la Partie A dans `staging.budget` (selon la même recette `p01`) ; il sera utilisé plus tard pour le budget vs réalisé (Partie B-4).

Aperçu du canvas Hop attendu :

p01_csv_to_staging - canvas Hop à construire

Répéter ce flux pour chaque CSV source. Le staging est un landing typé : aucun nettoyage métier ici.



Tables : customers, categories, products, orders, order_items, payments, stock_movements, budget

Recette de construction (`p01_csv_to_staging`) — à reproduire pour chaque table.

« La leçon » détaillée et les pièges : hop/blueprints/p01_blueprint.md.

Flux d'une table (exemple `customers`) :

```

[CSV Input : Read customers.csv]
|
v
[Filter Rows : Validate customer_id]
|TRUE                                FALSE
v                                  \
[Select Values : Select customer fields] \→ [Text File Output : Rejects customers]
|
v
[Table Output : Write staging.customers]
  
```

Réglages clés par transform (dialogue GUI) :

Transform	Réglages à vérifier dans le dialogue
CSV Input	Filename <code>\${DATA_DIR}/customers.csv</code> ; Separator <code>,</code> ; Enclosure <code>"</code> ; Header <code>Y</code> ; champs typés (ex. <code>customer_id</code> Integer, <code>signup_date</code> Date format <code>yyyy-MM-dd</code> , <code>city</code> String Trim <code>both</code>)
Filter Rows	Condition <code>customer_id IS NOT NULL</code> ; Send true to <code>Select customer fields</code> ; Send false to <code>Rejects customers</code>
Select Values	Figé noms / types / ordre des colonnes finales ; ne pas normaliser <code>city</code> ici (règle warehouse, pas staging)
Table Output	Connection <code>DuckDB_Lab1</code> ; Schema <code>staging</code> ; Table <code>customers</code> ; Truncate table <code>Y</code> (chargement complet)
Text File Output	Fichier <code>data/processed/rejects_customers.csv</code> (journal des rejets, <code>reason_code = MISSING_KEY</code>)

Le `Validate <id>` ne rejette qu'un cas **technique** (ligne sans identifiant propre) ; les rejets métier/référentiels (orphelins, doublons, statut) sont traités plus tard, au chargement warehouse (Partie B-1) — voir l'encadré « rejet technique vs métier » ci-dessous.

Reproduire ce même flux (CSV Input → Filter Rows → Select Values → Table Output, + branche rejets) pour chacune des tables `staging.*` listées ci-dessus.

Règles autorisées en staging :

- conversion de types ;
- alignement des colonnes ;
- rejet technique des lignes illisibles ou sans identifiant obligatoire ;
- déduplication uniquement si elle est nécessaire pour éviter un échec de chargement.

Règles à ne pas appliquer en staging :

- normalisation des villes ;
- filtrage métier des statuts de commande ;
- suppression des références orphelines ;
- enrichissement produit avec les catégories ;
- calcul de mesures.

Le contrôle d' `id` en staging et celui au chargement des dimensions ne sont PAS le même contrôle. C'est une confusion fréquente : on dirait qu'on filtre deux fois la même chose. En réalité :

Problème	Nature	Couche	Pourquoi
La ligne n'a pas d'identifiant propre (ex. <code>order_item_id</code> vide)	Technique — la ligne ne peut être ni clé-ée, ni déduplicuée, ni suivie	Staging	Sans clé propre, la ligne est inexploitable <i>en tant qu'enregistrement</i> , indépendamment de toute règle métier
La ligne référence un id inexistant (référence orpheline), <code>customer_id</code> en double, statut invalide	Métier / référentiel	Warehouse (dim/faits)	C'est de la conformation : déduplication, mapping vers clé de substitution, exclusion des orphelins

Deux règles à retenir :

1. On ne rejette en staging que ce qui rend une ligne *techniquement* impossible à traiter (illisible, sans identifiant obligatoire). Tout ce qui demande un jugement métier est reporté au chargement warehouse.
2. Une même condition n'est vérifiée que dans **une seule** couche. Si staging garantit « toute ligne a un identifiant propre non nul », le chargement des dimensions ne re-teste pas cette condition : il fait confiance à staging et ne traite que le référentiel/métier.

Bonne pratique (au lieu de supprimer) : router les lignes rejetées vers une table de quarantaine (`control.rejects`) avec un `reason_code` (`MISSING_KEY` en staging ; `ORPHAN_CUSTOMER` , `INVALID_STATUS` , `DUP_CUSTOMER_ID` ... au warehouse). Ainsi rien ne disparaît silencieusement et le compte se réconcilie : `chargées + rejetées = source` .

Étape 2 — Exploration dans DuckDB

Avant de lancer les scripts, parcourez les fichiers `data/raw/` et identifiez les entités métier et leurs relations.

Ouvrir la base DuckDB en mode interactif (depuis le dossier `labs/lab01_hop_duckdb`), puis exécuter les scripts avec `.read` :

```
duckdb duckdb/lab1.duckdb
.read sql/02_profile_tables.sql
.read sql/03_quality_checks.sql
```

Pour quitter la CLI DuckDB : `.quit`

Résultats obligatoires :

- nombre de lignes par table ;
- doublons sur les clés supposées ;
- valeurs nulles critiques ;
- ruptures de relations entre tables ;
- quelles anomalies restent visibles dans `staging.*` et devront être traitées au chargement warehouse (Partie B).

Aller plus loin (optionnel si le temps le permet) :

- incohérences de montants ou quantités ;
- premier calcul de chiffre d'affaires (`sql/04_kpi_exploration.sql`) ;
- ventes par mois, canal et catégorie.

Ces analyses sont reprises en profondeur dans la Partie B sur le schéma en étoile.

Étape 3 — Rapport qualité initial

Identifier **au moins 3 anomalies** de qualité dans les données.

Pour chaque anomalie :

Anomalie	Impact métier	Gravité	Correction proposée
----------	---------------	---------	---------------------

Étape 4 — Premiers KPI

Définir **3 KPI candidats**.

Pour chaque KPI :

- nom ;
- définition ;
- grain ;
- source ;
- décision que le KPI aide à prendre.

Partie B — ETL classique, modélisation & chargement

Cette partie prolonge la Partie A. Elle suppose que les sources principales ont été comprises, que la base DuckDB locale est utilisable, et que les tables `staging.*` peuvent être recrées avec

sql/01_load_staging_tables.sql .

Connexion Hop. La connexion `DuckDB_Lab1` est déjà définie dans `hop/metadata/rdbms/DuckDB_Lab1.json` et pointe vers `${PROJECT_HOME}/duckdb/lab1.duckdb`. Si le **Test connection** échoue, revoir `guide_setup.md` (driver JDBC, Project Home, metadata base folder).

Architecture des couches

```
data/raw/      (CSV sources)
    → Hop native ETL
staging.*      (tables typées, landing : copie minimale des CSV)
    → Hop native ETL
warehouse.*    (dimensions, faits, budget : données nettoyées et conformées)
control.*      (watermarks de chargement, log)
```

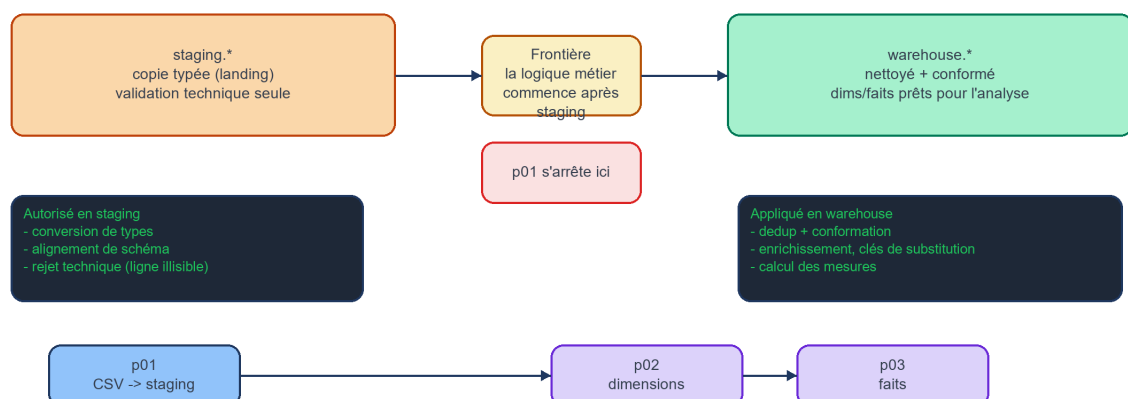
`staging.*` n'est pas une couche métier nettoyée mais une zone d'atterrissage typée ; déduplication, normalisation, jointures, filtres métier, mapping des clés de substitution et calculs de mesures se font pendant les chargements `warehouse.*` (règles détaillées : Partie A — Étape 1).

Les scripts SQL restent disponibles comme oracle de validation et chemin de secours CLI. Le workflow principal à construire dans Hop doit utiliser des transforms Hop natifs, pas des transformations SQL

```
INSERT ... SELECT .
```

Frontière des règles - staging vs warehouse

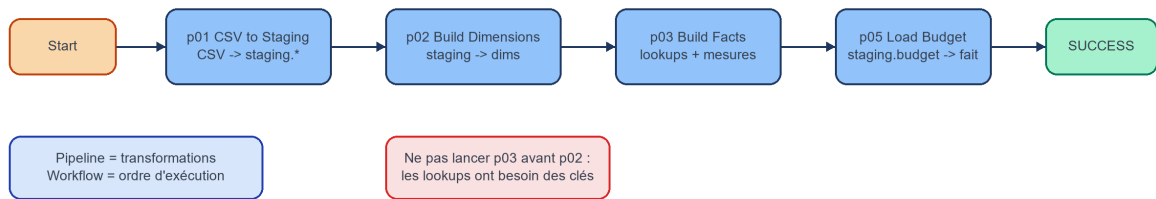
La plupart des erreurs viennent d'appliquer les règles warehouse trop tôt, dès le staging.



Ordre du workflow initial :

wf_initial_load - ordre du workflow

Un workflow orchestre des pipelines. Il ne transforme pas les lignes lui-même.



Pré-requis warehouse (une seule fois). Avant de construire les dimensions et les faits, créer le schéma, les **séquences** et les tables du warehouse, puis le schéma de contrôle. Depuis le dossier du lab :

```
cd labs/lab01_hop_duckdb
duckdb duckdb/lab1.duckdb ".read sql/20_create_warehouse_schema.sql"
duckdb duckdb/lab1.duckdb ".read sql/40_create_control_schema.sql"
```

`20_create_warehouse_schema.sql` crée les **séquences** `warehouse.seq_*` qui alimentent les colonnes clés (`customer_key`, `product_key`, `channel_key`, `sales_key`, `stock_key`) via `DEFAULT nextval( ... )`. Exceptions : `dim_date.date_key` (YYYYMMDD calculé) et `fact_budget.budget_id` (clé naturelle). Conséquence côté Hop (le `Table Output` ne mappe pas la colonne clé) : voir l'encadré « clés de substitution » en Partie B-1.

Objectifs

La couche `staging.*` est déjà construite en **Partie A — Étape 1** (pipeline `p01`, les 8 tables dont `staging.budget`). La Partie B ne recharge pas le staging : elle le **prolonge** directement en schéma en étoile, puis en chargements warehouse. Au chargement complet (Partie B-2), le workflow `wf_initial_load` **ré-exécute** `p01` automatiquement — c'est de l'orchestration, pas une reconstruction manuelle.

Partie B-1 — Modèle en étoile (30 min)

Construire le data warehouse dimensionnel depuis `staging.*` vers `warehouse.*` avec des transforms Hop natifs.

Règles appliquées pendant les chargements warehouse :

- Clients : déduplication sur `customer_id`, normalisation des noms de villes, valeur email par défaut si manquante, + colonnes enrichies `country_name`, `region`, `tenure_days`
- Produits : enrichissement avec `category_name` et `department` depuis `staging.categories`
- Commandes : exclusion des références clients orphelines et des statuts invalides lors du chargement des faits
- Lignes de commandes : exclusion des références orphelines, `quantity > 0`, `unit_price ≥ 0`
- Mouvements de stock : `movement_type IN ('IN', 'OUT')`, références produits valides
- Faits : mapping vers les clés de substitution et calcul de `gross_amount`, `net_amount`, `cost_amount`, `margin_amount`

Clés de substitution — frappées par la base. Chaque `*_key` du warehouse (`customer_key`, `product_key`, `channel_key`, `sales_key`, `stock_key`) est une séquence DuckDB + `DEFAULT nextval` : le Table Output **n'inclut pas** la colonne clé, DuckDB la remplit. La clé naturelle est conservée à côté (ex. `order_item_id` → `order_item_id_src`).

dim_date (calendrier généré) — à construire AVANT les faits. Les Database Lookup de `fact_sales` / `fact_stock` (p03) résolvent `date_key` depuis la date : si `dim_date` est vide, les clés ressortent NULL. C'est une dimension à part : **on explore** d'abord sa construction Hop native (pipeline autonome `p02_dim_date.hpl`, pour voir ce que Calculator sait et ne sait pas faire), **puis on adopte** un ExecSql (`sql/21_dim_date.sql`) comme chemin retenu — c'est la seule exception SQL sanctionnée du lab, car un calendrier n'a ni source, ni jointure, ni logique métier. Toutes les autres dimensions restent Hop natives. Détail du recipe et de la justification : voir la section `dim_date` de `hop/blueprints/p02_p03_blueprint.md`.

Dans le workflow orchestré, `dim_date` est une **action SQL** qui exécute `sql/21_dim_date.sql` (action « Build dim_date » de `wf_initial_load.hwf`), placée avant les pipelines de dimensions et les faits.

Les trois autres dimensions restent 100 % Hop natives — c'est ici que les transforms qui comptent prouvent leur valeur. Chacune a son **propre pipeline** `.hpl` (`hop/pipelines/p02_dim_customer.hpl`, `p02_dim_product.hpl`, `p02_dim_channel.hpl`) ; ce sont ces pipelines que `wf_initial_load.hwf` orchestre directement, l'un après l'autre, après l'action SQL `dim_date`. Idée clé de chacune (détail et réglages GUI : `hop/blueprints/p02_p03_blueprint.md`) :

- **dim_customer** : déduplication `Sort Rows` → `Unique Rows` (sur `customer_id`), normalisation ville (`Formula UPPER(TRIM)` → `Value Mapper`), email par défaut (`If Null`), + enrichissement `country_name` / `region` / `tenure_days`. `customer_id NOT NULL` **n'est pas re-testé** (déjà garanti par staging).
- **dim_product** : catégorie dénormalisée via Database Lookup `staging.categories` en **LEFT JOIN** (case « Do not pass the row if the lookup fails » **décochée**) — modèle en étoile, pas de `dim_category`.

- **dim_channel** : DISTINCT canal (Sort Rows → Unique Rows) + Value Mapper pour channel_type ; channel_name porte une contrainte UNIQUE .

Les faits (p03). fact_sales et fact_stock se construisent via Database Lookup sur les dimensions (résolution des clés de substitution) + Calculator pour les mesures. **Les dimensions doivent exister avant** (sinon les clés ressortent NULL).

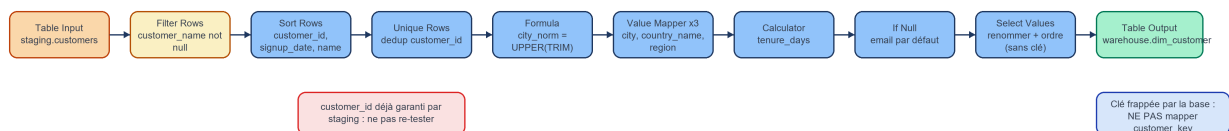
Oracle SQL : sql/20_create_warehouse_schema.sql + sql/21_dim_date.sql à sql/31_fact_stock.sql .

Voir docs/star_schema_design.md pour l'ERD complet et les définitions de grain.

Aperçus des canvases Hop a construire :

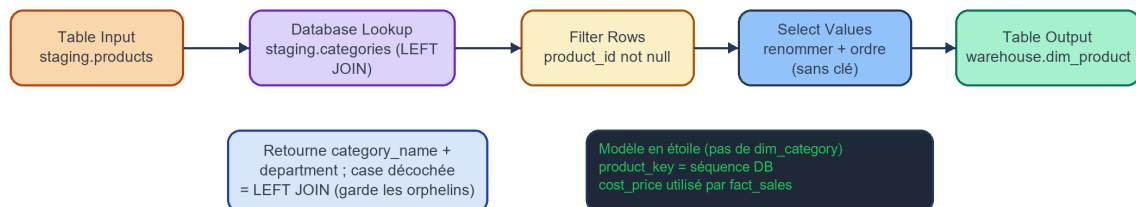
p02 - canvas dim_customer à construire

Le warehouse commence ici : dedup + conformation + enrichissement. La base frappe la clé de substitution (DEFAULT nextval).



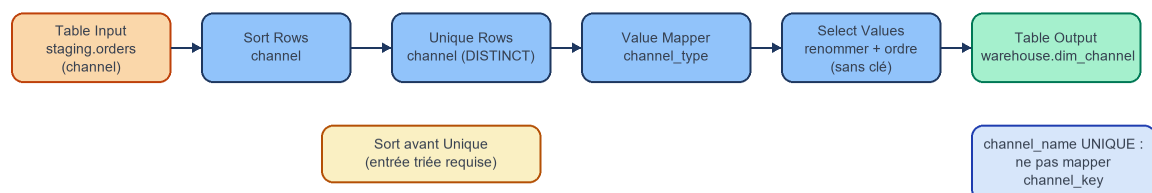
p02 - canvas dim_product à construire

Produits enrichis avec les attributs de catégorie (LEFT JOIN). La base frappe product_key (DEFAULT nextval).



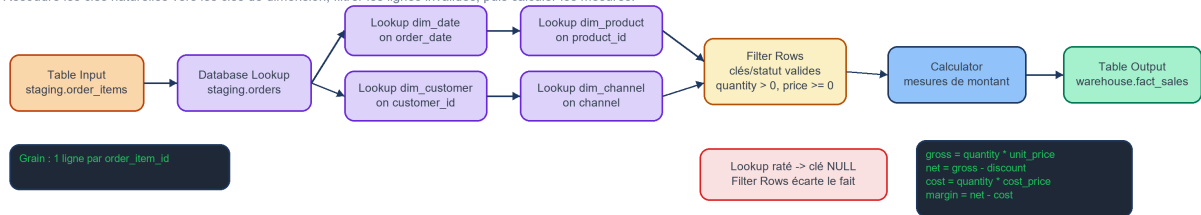
p02 - canvas dim_channel à construire

Canaux DISTINCT depuis orders, puis conformation. La base frappe channel_key ; channel_name est UNIQUE.



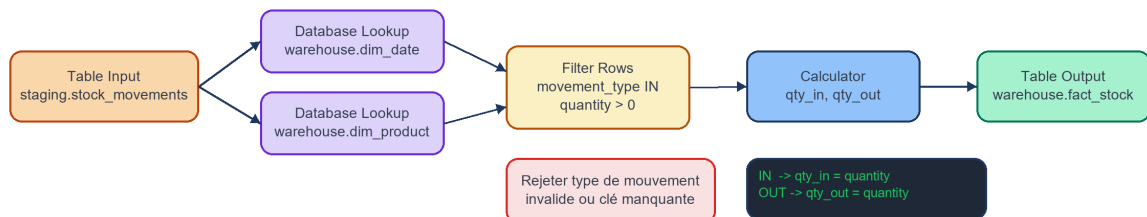
p03 - canvas fact_sales à construire

Résoudre les clés naturelles vers les clés de dimension, filtrer les lignes invalides, puis calculer les mesures.



p03 - canvas fact_stock à construire

Les faits de stock résolvent les clés date et product, puis séparent les quantités en entrées/sorties.



Recettes de construction (p02 dimensions, p03 faits).

« La leçon » détaillée (ce que Calculator sait/ne sait pas, conventions à confirmer) et les pièges : [hop/blueprints/p02_p03_blueprint.md](#).

dim_customer (p02_dim_customer.hpl) :

Table Input staging.customers

- Filter Rows : customer_name NOT NULL (customer_id déjà garanti par staging p01)
- Sort Rows : customer_id ASC, signup_date ASC, customer_name ASC
- Unique Rows : comparaison = customer_id (garde la 1re ligne du tri)
- Formula : city_norm = UPPER(TRIM(city)) (Calculator sait Upper, PAS Trim)
- Value Mapper: city_norm → city (CASABLANCA→Casablanca, FES/FEZ→Fes, ... ; Default = 'Unknown')
- Value Mapper: country → country_name (MA→Morocco ; Default = 'Unknown')
- Value Mapper: city → region (Casablanca→Grand Casablanca, ... ; Default = 'Unknown')
- Calculator : tenure_days = ref_date - signup_date (type « Date A - Date B (en jours) »)
- If Null : email → 'unknown@unknown.com'
- Select Values: renomme customer_id → customer_id_src ; ordre = schéma dim_customer SAM
- Table Output: warehouse.dim_customer ; truncate = Y ; NE PAS mapper customer_key (DEFAULT)

Déterminisme `tenure_days` : utiliser une **date de référence fixe** (ex. `2026-12-31` , borne haute de `dim_date`), **pas** `CURRENT_DATE` , pour rester reproductible vis-à-vis de l'oracle SQL.

dim_product (`p02_dim_product.hpl`) :

Table Input `staging.products`

- Database Lookup `staging.categories` on `category_id` → retourne `category_name` , `department` (case « Do not pass the row if the lookup fails » DÉCOCHÉE = LEFT JOIN)
- Filter Rows : `product_id` NOT NULL
- Select Values: renomme `product_id` → `product_id_src` ; ordre = schéma `dim_product` SANS T
- Table Output: `warehouse.dim_product` ; truncate = Y ; NE PAS mapper `product_key` (DEFAULT

Le Database Lookup ne **valide** pas, il **rapatrie des attributs** (`category_name` , `department`) : modèle en **étoile**, pas de `dim_category` . Garder `cost_price` (marge de `fact_sales`).

dim_channel (`p02_dim_channel.hpl`) :

Table Input `staging.orders` (sélectionner channel)

- Sort Rows : `channel` ASC
- Unique Rows : comparaison = `channel` (= SELECT DISTINCT `channel`)
- Value Mapper: `channel` → `channel_type` (Online→Digital, Store→Physical, Partner→Indi
- Select Values: renomme `channel` → `channel_name` ; ordre = schéma `dim_channel` SANS la cle
- Table Output: `warehouse.dim_channel` ; truncate = Y ; NE PAS mapper `channel_key` (DEFAULT

`channel_name` porte une contrainte `UNIQUE` (les faits joignent dessus) → la dedup `Sort Rows` + `Unique Rows` est **obligatoire**, pas cosmétique.

dim_date — chemin retenu : **action SQL** `sql/21_dim_date.sql` (seule exception du lab, voir l'encadré ci-dessus). L'exploration native (`p02_dim_date.hpl` : Generate Rows → Add Sequence → Calculator → Value Mapper → Formula → Table Output) sert à comprendre les limites du natif ; détail et convention day-of-week à confirmer : `hop/blueprints/p02_p03_blueprint.md` §`dim_date`.

fact_sales (`p03`) :

Table Input staging.order_items

- Database Lookup staging.orders on order_id
- Database Lookup warehouse.dim_date on order_date → date_key
- Database Lookup warehouse.dim_customer on customer_id → customer_key
- Database Lookup warehouse.dim_product on product_id → product_key
- Database Lookup warehouse.dim_channel on channel → channel_key
- Filter Rows : clés non NULL, statut valide, quantity > 0, unit_price ≥ 0
- Calculator : gross_amount, net_amount, cost_amount, margin_amount
- Table Output: warehouse.fact_sales ; NE PAS mapper sales_key (DEFAULT nextval) ; garder

Grain : 1 ligne par order_item_id .

fact_stock (p03) :

Table Input staging.stock_movements

- Database Lookup warehouse.dim_date on movement_date → date_key
- Database Lookup warehouse.dim_product on product_id → product_key
- Filter Rows : movement_type IN ('IN','OUT'), quantity > 0
- Calculator : qty_in, qty_out
- Table Output: warehouse.fact_stock ; NE PAS mapper stock_key (DEFAULT nextval) ; garder

Réglages clés par transform (dialogue GUI) — les transforms le plus souvent ratés :

Transform	Réglages à vérifier dans le dialogue
Database Lookup	Connection <code>DuckDB_Lab1</code> ; table de référence ; clé(s) de jointure ; champ(s) retourné(s) ; case « Do not pass the row if the lookup fails » : DÉCOCHÉE = LEFT JOIN (garde la ligne, valeurs NULL) ; cochée = INNER (rejette)
Clé de substitution	PAS de Add Sequence : la colonne <code>*_key</code> a un <code>DEFAULT nextval('warehouse.seq_*)</code> ; le <code>Table Output</code> ne mappe pas la colonne clé. Flux trié par l'id source pour des clés ordonnées
Sort Rows	Champs + sens (ASC/DESC) ; prérequis de Unique Rows (entrée triée)
Unique Rows	Champ(s) de comparaison ; exige une entrée triée ; garde la 1re ligne du groupe (à confirmer dans Hop)
Value Mapper	<code>Fieldname to use</code> (source) ; <code>Target field name</code> ; table source→cible (match exact , pas d'Upper/Trim auto) ; <code>Default upon non-matching</code> (ex. 'Unknown')
If Null	Champ(s) cible(s) + valeur de remplacement (ex. <code>email</code> → <code>'unknown@unknown.com'</code>)
Formula	Expression libformula (ex. <code>UPPER(TRIM([city]))</code>) — quand <code>Calculator</code> ne suffit pas (pas de Trim)
Calculator	Une ligne par calcul ; New field + Calculation + champs A/B (ex. <code>gross_amount = quantity * unit_price</code>)
Filter Rows	Validité métier : clés non NULL après lookups, statut valide, <code>quantity > 0</code> , <code>unit_price ≥ 0</code> (ne PAS re-tester un null d'id déjà garanti par staging)

Pièges courants :

- Lancer p03 avant p02 → les `Database Lookup` ne trouvent rien → clés NULL.
- Oublier de truncater une dimension/un fait avant rechargement → doublons.
- Mapper la colonne `*_key` dans le `Table Output` → conflit avec le `DEFAULT nextval`.

Questions d'analyse :

1. Quelle est la granularité de `fact_sales` ? de `fact_stock` ?
2. Pourquoi utilise-t-on des clés de substitution (`customer_key`) plutôt que les IDs sources ?

Partie B-2 — Chargement initial (20 min)

Chemin Hop (principal) : ouvrir `hop/workflows/wf_initial_load.hwf` dans Hop GUI et l'exécuter (Run). Le workflow enchaîne `p01` → `dim_date` (action SQL) → `p02_dim_customer` → `p02_dim_product` → `p02_dim_channel` → `p03` → `p05`, puis une étape de **contrôles** (voir ci-dessous). Vérifier que toutes les actions passent au vert.

Contrôles intégrés. Après le chargement, le workflow vérifie lui-même les comptes attendus : une action `Eval fact_sales = 176`, puis le sous-workflow `wf_checks.hwf` (`fact_stock=22`, `fact_budget=12`, aucune clé de substitution NULL dans `fact_sales`). En cas d'écart, le workflow bascule sur l'action `Abort` au lieu de `SUCCESS`. **Ces contrôles restent rouges tant que les pipelines ne sont pas complétés (ou que l'oracle `sql/50_initial_full_load.sql` n'a pas peuplé le warehouse)** : un contrôle rouge signale un chargement incomplet, pas un lab cassé.

Chemin de secours CLI :

```
duckdb duckdb/lab1.duckdb ".read sql/50_initial_full_load.sql"
```

Ordre d'exécution : lancer les scripts dans l'ordre `50` → `51` → `52`, une seule fois chacun. Ne pas relancer `50_initial_full_load.sql` après `51` : il réinitialise le warehouse et le watermark.

Résultat attendu :

```
FULL LOAD COMPLETE | fact_sales_rows=176 | fact_stock_rows=22 | fact_budget_rows=12 | latest
```

Validations :

```
SELECT COUNT(*) FROM warehouse.fact_sales
WHERE date_key IS NULL OR customer_key IS NULL OR product_key IS NULL;
-- Attendu : 0

SELECT COUNT(*) FROM staging.orders o
LEFT JOIN warehouse.dim_date dd ON o.order_date = dd.date_actual
WHERE dd.date_key IS NULL;
-- Attendu : 0

SELECT COUNT(*) FROM warehouse.dim_channel;    -- Attendu : 3
SELECT COUNT(*) FROM warehouse.fact_budget;    -- Attendu : 12
```

Partie B-3 — Chargement incrémental (30 min)

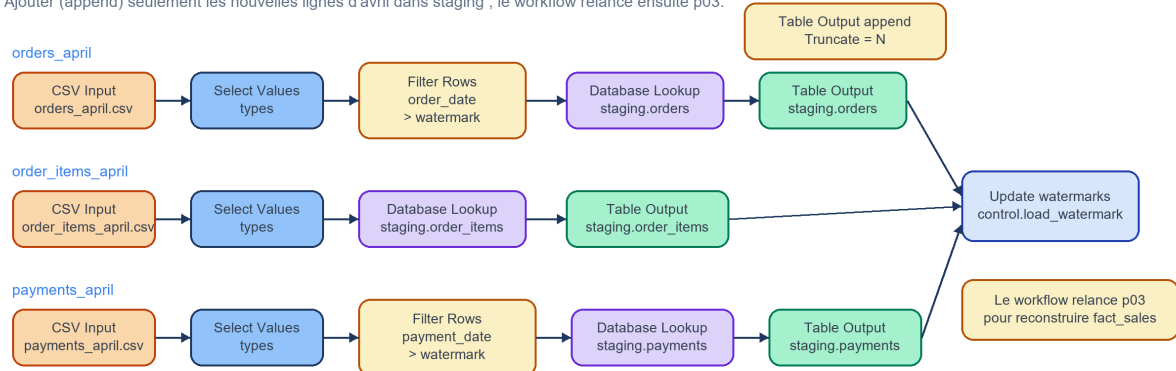
Simuler l'arrivée d'un nouveau batch (commandes d'avril 2025).

Le watermark `control.load_watermark` stocke la date du dernier chargement. Le pipeline incrémental ajoute les lignes typées dans `staging.*`, puis reconstruit les faits concernés.

Chemin Hop (principal) : ouvrir `hop/workflows/wf_incremental_load.hwf` dans Hop GUI et l'exécuter (Run). Le workflow orchestre `p04` → `p03` (rebuild des faits), puis les **contrôles** (`Eval fact_sales = 182` + sous-workflow `wf_checks.hwf`) — mêmes contrôles intégrés qu'en B-2 (voir l'encadré là-bas).

p04_incremental_load - canvas batch avril à construire

Ajouter (append) seulement les nouvelles lignes d'avril dans staging ; le workflow relance ensuite p03.



Recette de construction (`p04_incremental_load`).

« La leçon » détaillée et les pièges : `hop/blueprints/p04_blueprint.md` . `p04` charge seulement le batch dans `staging.*` et met à jour les watermarks ; c'est `wf_incremental_load.hwf` qui enchaîne ensuite `p03` pour les faits.

Trois branches parallèles (une par source d'avril) + mise à jour des watermarks :

[CSV Input : orders_april.csv]

- Select Values (types)
- Filter Rows (order_date > watermark orders)
- Database Lookup staging.orders (dédup order_id)
- Table Output staging.orders (Truncate N)

[CSV Input : order_items_april.csv]

- Select Values (types)
- Database Lookup staging.order_items (dédup order_item_id)
- Table Output staging.order_items (Truncate N)

[CSV Input : payments_april.csv]

- Select Values (types)
- Filter Rows (payment_date > watermark payments)
- Database Lookup staging.payments (dédup payment_id)
- Table Output staging.payments (Truncate N)

[ExecSql : Update control.load_watermark] (orders, payments)

Réglages clés par transform (dialogue GUI) :

Transform	Réglages à vérifier dans le dialogue
CSV Input	Filename <code>\${DATA_DIR}/orders_april.csv</code> (idem order_items_april / payments_april) ; mêmes types que le chargement initial
Filter Rows	Condition <code>order_date > watermark</code> (resp. <code>payment_date > watermark</code>) : ne garder que le nouveau batch
Database Lookup	Sur <code>staging.orders</code> / <code>staging.order_items</code> / <code>staging.payments</code> par clé naturelle : écarte les doublons déjà chargés
Table Output	Connection <code>DuckDB_Lab1</code> ; schema <code>staging</code> ; Truncate N (append du batch, surtout pas de remise à zéro)
ExecSql	Uniquement pour lire/mettre à jour <code>control.load_watermark</code> (plumbing autorisé)

Pièges courants :

- **Truncate Y** sur le `Table Output` staging → on efface l'historique au lieu d'ajouter le batch.
- Oublier de mettre à jour `control.load_watermark` → le batch est rejoué au prochain Run.
- Croire que p04 reconstruit les faits : non, c'est `wf_incremental_load.hwf` qui enchaîne p03 ensuite.

Chemin de secours CLI :

```
duckdb duckdb/lab1.duckdb ".read sql/51_incremental_load.sql"
```

Modèle mental (résumé). Le **watermark** ne laisse passer que les lignes `date > dernier chargement`. Le **staging accumule** (append, dedup idempotente) ; les **faits sont reconstruits** (`TRUNCATE` + rebuild depuis tout le staging). Les **dimensions ne sont pas rejouées** en incrémental — correct ici car le batch d'avril (clients 1-5, produits 101/102/104/106) n'amène aucun nouveau membre.

Détail complet, schéma couche par couche et pièges : `docs/incremental_load_pattern.md`.

Résultat attendu :

```
INCREMENTAL LOAD COMPLETE | fact_sales_rows=182 | latest_order_date=2025-04-20
```

Avant / après le batch d'avril :

Élément	Après full load	Après incrémental
<code>staging.orders</code>	jusqu'au 2025-03-21	+5 commandes (1015-1019, avril)
<code>warehouse.fact_sales</code>	176 lignes	182 lignes (+6 <code>order_items</code> d'avril)
watermark <code>orders</code>	2025-03-21	2025-04-20
watermark <code>payments</code>	(initial)	2025-04-21

La commande 1019 est `Cancelled` : elle **est bien chargée** dans `staging.orders` **et dans** `fact_sales` (d'où +6 et non +5). On ne l'écarte qu'au niveau des **requêtes analytiques** — pas au niveau du fait. Le watermark `payments` (2025-04-21) reste **indépendant** de celui des `orders` : un paiement peut arriver après la commande.

Questions d'analyse :

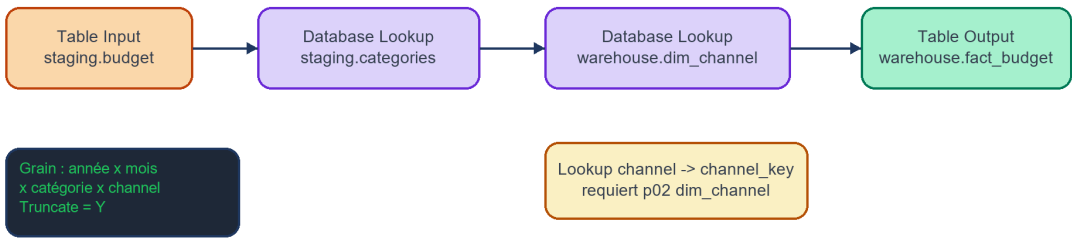
- Combien de lignes ont été ajoutées dans `staging.orders` ? Et dans `fact_sales` ? Pourquoi ces deux nombres diffèrent-ils ?
- `staging` **ajoute** les nouvelles lignes, mais `fact_sales` fait un `TRUNCATE` + rechargement **complet**. Pourquoi ce traitement différent entre les deux couches ? (Indice : staging = archive brute ; les faits = données *calculées* à partir de tout le staging.)
- Pourquoi le pipeline incrémental ne relance-t-il pas les dimensions (`p02`) ? Dans quel cas faudrait-il le faire ?

Partie B-4 — Budget vs réalisé (20 min)

Comparer les ventes réelles aux objectifs budgétaires. Le budget transite par `staging.budget` puis est chargé dans `warehouse.fact_budget` (pipeline `p05`).

p05_load_budget - canvas fact_budget à construire

Le budget passe par staging, puis est conformé via les lookups catégorie et channel.



Recette de construction (`p05_load_budget`).

« La leçon » et les pièges : `hop/blueprints/p05_blueprint.md`. `p05` requiert que `staging.budget` (via `p01`) **et** `warehouse.dim_channel` (via `p02`) existent → dans `wf_initial_load`, `p05` s'exécute après `p02/p03`.

Table Input `staging.budget`

- Database Lookup `staging.categories` on `category_id` → `category_name` (dénormalisé)
- Database Lookup `warehouse.dim_channel` on `channel` → `channel_key` (clé de substitution)
- Table Output `warehouse.fact_budget` (truncate = Y ; `budget_id` = clé naturelle ; pas de clé étrangère)

Réglages clés par transform (dialogue GUI) :

Transform	Réglages à vérifier dans le dialogue
Database Lookup (channel_key)	Table <code>warehouse.dim_channel</code> ; clé de jointure <code>channel</code> ; champ retourné <code>channel_key</code> ; non trouvé → NULL (à détecter en vérif)
Table Output	Connection <code>DuckDB_Lab1</code> ; schema <code>warehouse</code> ; table <code>fact_budget</code> ; Truncate Y

Grain : 1 ligne par `année x mois x catégorie x canal`.

Pièges courants :

- Lancer p05 avant p01 (`staging.budget` absente) ou avant p02 (`dim_channel` absente) → lookups vides.
- Charger `sales_budget.csv` directement dans le fait sans passer par `staging.budget`.

```
duckdb duckdb/lab1.duckdb ".read sql/52_actuals_vs_budget.sql"
```

Questions d'analyse :

1. Quel mois/catégorie a le meilleur taux d'atteinte du budget ?
2. Que signifie un `achievement_pct` NULL ?

Partie B-5 — Pipelines Hop (60 min)

Récapitulatif : la **recette de construction** de chaque pipeline (flux des transforms + réglages clés du dialogue GUI) figure dans la partie où il est demandé.

Pipeline	Recette
<code>p01_csv_to_staging</code>	Partie A — Étape 1 (déjà construit)
<code>p02_dim_customer</code> / <code>p02_dim_product</code> / <code>p02_dim_channel</code>	Partie B-1 (<code>dim_date</code> via l'action SQL <code>sql/21_dim_date.sql</code>)
<code>p03_build_facts</code>	Partie B-1
<code>p04_incremental_load</code>	Partie B-3
<code>p05_load_budget</code>	Partie B-4

Ces pipelines sont orchestrés par les workflows `hop/workflows/wf_initial_load.hwf` (chargement complet) et `hop/workflows/wf_incremental_load.hwf` (chargement incrémental), exécutés en Parties B-2 et B-3.

Pipeline vs workflow : un *pipeline* (`.hpl`) transforme un flux de données ; un *workflow* (`.hwf`) orchestre l'ordre d'exécution des pipelines. Détails dans `docs/apache_hop_concepts.md`.

`ExecSql` est autorisé uniquement pour le plumbing : création de schéma/table, `TRUNCATE`, initialisation ou mise à jour de `control.*`. La logique de transformation doit être exprimée avec des transforms Hop tels que `CSV Input`, `Select Values`, `Filter Rows`, `Value Mapper`, `Calculator`, `Database Lookup`, `Merge Join`, `Unique Rows`, `Add Sequence`, `Table Output`.

À produire pendant la séance (aucun rendu)

Le lab se fait **en séance**, il n'y a **aucun rendu à remettre**. À la fin de la séance, vous devriez avoir produit (sur votre poste, pour votre propre usage) :

Partie A :

- ☐ le pipeline `p01_csv_to_staging` (ou des captures d'écran) ;
- ☐ la base DuckDB locale `duckdb/lab1.duckdb` avec les tables `staging.*` ;
- ☐ vos requêtes d'exploration (partez de `sql/05_student_exploration_starter.sql`) ;
- ☐ au moins 3 anomalies de qualité identifiées ;
- ☐ 3 KPI candidats définis avec leur grain.

Partie B :

- ☐ les pipelines warehouse construits avec transforms Hop natifs (`p02_*` , `p03` , `p04` , `p05`) ;
- ☐ le workflow `wf_initial_load` exécuté avec succès (toutes actions au vert) ;
- ☐ le workflow `wf_incremental_load` exécuté avec succès ;
- ☐ le résultat de la requête `sql/52_actuals_vs_budget.sql` ;
- ☐ vos réponses aux questions d'analyse des parties B-1 à B-4.

Ressources

Fichier	Description
<code>guide_setup.md</code>	Setup : installation, projet Hop, connexion DuckDB, création des schémas
<code>docs/apache_hop_concepts.md</code>	Concepts de l'outil Hop (projet, pipeline/workflow, transform, Run)
<code>sql/50_initial_full_load.sql</code>	Oracle CLI de chargement complet
<code>docs/star_schema_design.md</code>	ERD et définitions de grain
<code>docs/incremental_load_pattern.md</code>	Pattern watermark et pièges (modèle incrémental complet)
<code>hop/blueprints/p01_blueprint.md</code>	Notes approfondies / pièges — CSV → staging (recette : Partie A — Étape 1)
<code>hop/blueprints/p02_p03_blueprint.md</code>	Notes approfondies / pièges — dimensions et faits (recette : Partie B-1)
<code>hop/blueprints/p04_blueprint.md</code>	Notes approfondies / pièges — chargement incrémental (recette : Partie B-3)
<code>hop/blueprints/p05_blueprint.md</code>	Notes approfondies / pièges — chargement du budget (recette : Partie B-4)